Représentation et Codage Binaire des Chiffres Décimaux : Format Fixe, Format Variable et Levée d'Ambiguïté

Thème principal : Codage de l'information, compacité du signal binaire et décodabilité univoque

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la problématique fondamentale du codage binaire de nombres décimaux en décortiquant chaque chiffre individuellement pour ensuite les concaténer (à l'image de la numération de position). Nous comparons de manière rigoureuse deux approches : le format fixe (où chaque symbole possède le même nombre de bits) et le format variable (où les mots binaires ont des longueurs différentes). Si le format variable offre théoriquement une compacité supérieure, il introduit un risque majeur d'ambiguïté au décodage. Le cours montre comment concevoir un code à longueur variable auto-délimité grâce à une règle de rupture, permettant d'atteindre une longueur moyenne de 3,8 bits par chiffre (gain de 5% de bande passante) tout en garantissant un décodage parfait.

1. Principe de Codage par Concaténation de Chiffres

Pour représenter de grands nombres décimaux dans un système binaire, l'approche naturelle consiste à coder séparément chaque chiffre de 0 à 9 sous forme d'un 'mot binaire', puis à mettre bout à bout (concaténer) ces mots binaires. C'est exactement le même principe qu'en base 10 : pour former le nombre '123', on juxtaposera le code du '1', puis celui du '2', puis celui du '3'. L'enjeu technique réside dans le choix de la longueur de ces mots binaires pour minimiser l'espace mémoire utilisé tout en permettant à la machine réceptrice de séparer correctement les chiffres lors de la lecture du flux continu de bits.

- Concaténation binaire : Assemblage de mots binaires représentant chaque chiffre décimal d'un nombre.
- Alphabet décimal : 10 symboles à encoder (chiffres de 0 à 9).
- Poids positionnel : Préservation de l'ordre des chiffres pour reconstruire le nombre final (ex: 123).

Cas concret enseignant : *Le professeur prend l'exemple du nombre 123 : en decimal, on associe le chiffre 1, puis le 2, puis le 3 pour former 123. En binaire, si le 1 a un code binaire, le 2 son code, et le 3 son code, la concaténation de ces trois blocs constitue la représentation complète du nombre.*

2. Format Fixe vs Format Variable : Calculs Théoriques de Capacité

Pour encoder 10 symboles distincts (les chiffres de 0 à 9, soit M = 10) dans un alphabet binaire de cardinalité 2 ({0,1}) : - **En Format Fixe** : La capacité de codage avec N bits est 2^N. Il faut trouver le plus petit entier N tel que 2^N >= 10. Comme 2^3 = 8 < 10 et 2^4 = 16 >= 10, le format fixe impose au minimum N = 4 bits par chiffre. - **En Format Variable** : On cumule la capacité des mots de longueur 1, de longueur 2, jusqu'à N_max. Le nombre total de mots disponibles est la somme géométrique 2^1 + 2^2 + ... + 2^N_max = 2^(N_max + 1) - 2. On cherche le plus petit N_max tel que 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. Pour N_max = 3, on obtient 2^4 - 2 = 14 >= 10. Ainsi, le format variable permet d'utiliser une longueur maximale de seulement 3 bits.

- Format Fixe : Tous les mots binaires ont exactement la même longueur N bits.
- Format Variable : Les mots binaires ont des longueurs différentes, jusqu'à une longueur maximale N_max.
- Formule du Format Fixe : 2^N >= M (où M est le nombre de symboles à coder).
- Formule du Format Variable : Sum(2^k pour k de 1 à N_max) = 2^(N_max + 1) - 2 >= M.

Cas concret enseignant : *L'enseignant démontre mathématiquement au tableau que le format variable permet théoriquement d'économiser de la longueur (longueur max de 3 bits au lieu de 4 bits fixes), car on exploite tous les mots de 1 bit (0, 1), de 2 bits (00, 01, 10, 11) et de 3 bits.*

3. Le Dilemme Compacité vs Décodabilité : L'Ambiguïté du Format Variable

Bien que le format variable semble supérieur en compacité, il crée un problème bloquant : la perte des frontières de mots. En format fixe (4 bits), si le récepteur reçoit une suite de 12 bits, il lui suffit de découper le flux par tranches de 4 bits (bits 1-4, bits 5-8, bits 9-12) pour reconstruire de manière univoque les 3 chiffres. En format variable, si les mots ont des longueurs de 1, 2 ou 3 bits, à la réception d'une suite binaire, il devient impossible d'identifier où se termine un chiffre et où commence le suivant. Le message reçu est ambigu et peut correspondre à plusieurs séquences de chiffres complètement différentes (ex: 123 vs 1212 vs 33).

- Facilité de découpage : Avantage déterminant du format fixe.
- Ambiguïté de découpage : Incertitude sur les frontières des mots binaires dans un flux continu en format variable.
- Bande passante et stockage : Avantage théorique du format variable (plus compact).

Cas concret enseignant : *Le professeur illustre l'ambiguïté : à la réception du flux binaire codant 123 en format variable, sans délimiteur, la machine réceptrice 'est comme un couillon' car le même flux peut être interprété aussi bien comme 123, comme 1212 ou comme 33.*

4. Levée d'Ambiguïté par Règles de Délimitation (Codes Auto-délimités)

Pour cumuler la compacité du format variable et la facilité de découpage du format fixe, on introduit une règle structurelle de délimitation dans la construction des mots binaires. Par exemple : 'Dès qu'on rencontre le motif 10, on s'arrête au bit suivant (avec une longueur maximale tolérée de 5 bits)'. En appliquant cette règle pour fabriquer 10 mots binaires distincts associés aux 10 chiffres décimaux, le total des longueurs des 10 mots atteint 38 bits, soit une longueur moyenne de L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. Ce système offre une réduction de 5% de la taille par rapport au format fixe (4 bits/chiffre), tout en garantissant un décodage déterministe et sans ambiguïté à la volée.

- Code préfixe / Auto-délimité : Code possédant une règle structurelle indiquant immédiatement la fin d'un mot binaire.
- Règle de rupture : Consigne syntaxique (ex: dès la rencontre du motif '10', arrêt au bit suivant).
- Longueur moyenne statistique : Moyenne pondérée des longueurs de tous les mots du dictionnaire de codage.

Cas concret enseignant : *L'enseignant fait calculer aux étudiants la somme des longueurs des 10 mots générés par la règle : 5 + 10 + 15 + ... = 38 bits au total pour 10 chiffres, soit 3,8 bits en moyenne. Cela prouve qu'un format variable bien conçu surpasse le format fixe de 4 bits.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Quel est l'avantage précis du format fixe si le format variable permet d'avoir des mots plus courts ?
Réponse du professeur : En format fixe, la lisibilité et le découpage sont immédiats. Puisque tous les mots font exactement 4 bits, le récepteur sait pertinemment qu'il doit couper le flux tous les 4 bits. Il n'y a aucune ambiguïté pour reconstruire le message original.

Question étudiant : Pourquoi dans la règle de délimitation proposée ('dès qu'on rencontre 10, on s'arrête au bit suivant'), le 3ème cas s'arrête-t-il à tel endroit ?
Réponse du professeur : L'arrêt est dicté strictement par la présence du motif '10'. Dès que le motif '10' est détecté en lisant le mot de gauche à droite, la règle impose d'inclure le bit immédiatement supérieur puis de stopper le mot binaire.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : 1. Calculer le nombre de bits minimal N requis pour coder les 10 chiffres décimaux (0 à 9) en Format Fixe. 2. Calculer la longueur maximale N_max requise en Format Variable. 3. Si un code à longueur variable auto-délimité génère pour les 10 chiffres les longueurs suivantes : [2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5], calculer la longueur moyenne par chiffre et le gain de compacité par rapport au format fixe.

Résolution pas à pas :
1. Format Fixe : On cherche N tel que 2^N >= 10. - 2^3 = 8 (< 10) - 2^4 = 16 (>= 10) Donc N = 4 bits par chiffre en

format fixe. 2. Format Variable : On cherche N_max tel que Sum(2^k pour k de 1 à N_max) >= 10, c'est-à-dire 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. - Pour N_max = 2 : 2^(2+1) - 2 = 8 - 2 = 6 (< 10) - Pour N_max = 3 : 2^(3+1) - 2 = 16 - 2 = 14 (>= 10) Donc N_max = 3 bits en format variable. 3. Longueur moyenne L_moyen : Somme des longueurs = 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 = 38 bits au total pour 10 symboles. L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. Gain relatif par rapport au format fixe (4 bits) : Gain = (4 - 3,8) / 4 = 0,2 / 4 = 0,05 soit 5% d'économie de stockage/bande passante.

Résultat : Format fixe : 4 bits/chiffre | Format variable théorique max : 3 bits | Format variable auto-délimité : 3,8 bits/chiffre en moyenne (Gain de 5% de compacité avec décodage univoque).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la condition mathématique exacte pour déterminer le nombre de bits N en format fixe pour coder M symboles distincts ?

R : La condition est 2^N >= M, où N est le plus petit entier naturel satisfaisant l'inégalité.

Q : Quel est le problème fondamental posé par un format variable brut sans règle de délimitation ?

R : Le problème est l'ambiguïté de décodage à la réception : impossible de déterminer où se situent les frontières entre deux mots binaires consécutifs dans un flux continu.

Q : Comment un code à longueur variable parvient-il à concilier compacité et absence d'ambiguïté ?

R : Grâce à l'utilisation de règles de structure (ex: codes préfixes ou motifs de fin de mot), rendant chaque mot binaire directement auto-délimité lors de la lecture du flux.